BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 7
TỪ TRƯỜNG VÀ LỰC TỪ

Mục 7.2 – Từ trường

Bài 1 (27.1*) Một hạt mang điện q = −1,24 × 10⁻⁸ C đang chuyển động với vận tốc tức thời $\vec{v} = (4{,}19 \times 10^4\, m/s)\hat{\imath} + (-3{,}85 \times 10^4\, m/s)\hat{\jmath}$. Lực tác dụng lên hạt trong từ trường đều $\vec{B} = (1{,}40\, T)\hat{\imath} + (1{,}40\, T)\hat{k}$ là bao nhiêu?

Bài 2 (27.7*) – CP Một hạt mang điện có điện tích $7{,}80\, \mu C$ chuyển động với vận tốc $\vec{v} = (-3{,}80 \times 10^3\, m/s)\, \hat{\jmath}$. Lực từ tác dụng lên hạt đo được là $\vec{F} = (7{,}60 \times 10^{-3}\, N)\, \hat{\imath} - (5{,}20 \times 10^{-3}\, N)\, \hat{k}$.

(a) Tính các thành phần của từ trường có thể xác định được từ thông tin này.

(b) Có thành phần nào của từ trường không thể xác định từ phép đo lực hay không? Giải thích.

(c) Tính tích vô hướng $\vec{B} \cdot \vec{F}$.

(d) Xác định góc giữa $\vec{B}$ và $\vec{F}$.

Bài 3 (27.9)** Quan sát các hạt chuyển động trong một từ trường có độ lớn và hướng chưa biết. Người ta quan sát thấy một proton chuyển động với vận tốc $1{,}50\, km/s$ theo hướng trục $+x$ chịu một lực $2{,}25 \times 10^{-16}\, N$ theo hướng $+y$. Một electron chuyển động với vận tốc $4{,}75\, km/s$ theo hướng $-z$ chịu một lực $8{,}50 \times 10^{-16}\, N$ theo hướng $+y$.

(a) Xác định độ lớn và hướng của từ trường.

(b) Xác định độ lớn và hướng của lực từ tác dụng lên một electron chuyển động theo hướng $-y$ với vận tốc $3{,}20\, km/s$.

Mục 7.3. Đường sức từ và từ thông

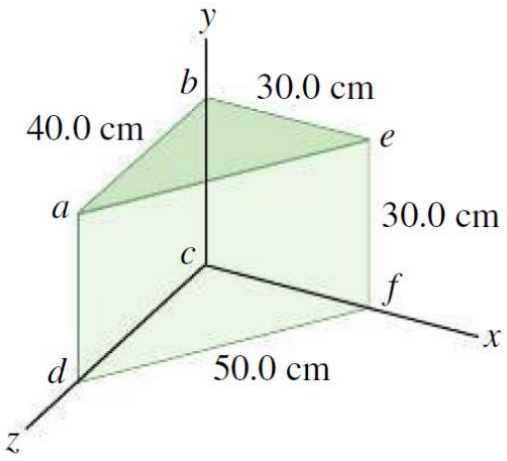
Bài 4 (27.14)** Từ trường $\vec{B}$ trong không gian có độ lớn 0,128 T và hướng của nó là theo trục +z như trong Hình E7.14.

(a) Tính thông lượng từ xuyên qua bề mặt abcd trong hình.

(b) Tính thông lượng từ xuyên qua bề mặt bcfe.

(c) Tính thông lượng từ xuyên qua bề mặt aefd.

(d) Tính thông lượng từ xuyên qua tất cả năm bề mặt bao kín thể tích được tô màu.



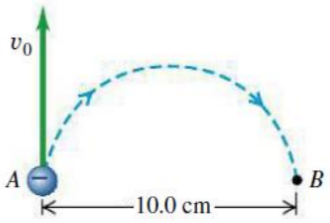
Hình E7.14

Mục 7.4 – Chuyển động của hạt mang điện trong từ trường

Bài 5 (27.15)** Một electron tại điểm A trong Hình 7.15 có vận tốc ban đầu $v_0 = 1{,}41 \times 10^6$ m/s.

(a) Xác định độ lớn và hướng của từ trường cần thiết để electron chuyển động theo quỹ đạo tròn từ A đến B, có bán kính 10,0 cm.

(b) Xác định độ lớn và hướng của gia tốc tác dụng lên electron khi nó chuyển động từ A đến B.



Hình E7.15

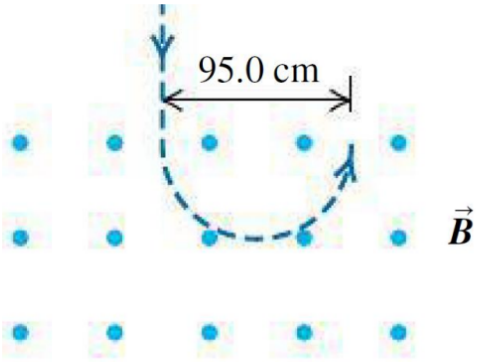
Bài 6 (27.16)** Lặp lại Bài 5 (27.15**) cho trường hợp hạt không phải là electron mà là proton.

Bài 7 (27.19*) Trong một máy gia tốc vũ trụ, một chùm hạt mang điện tích +3e, có khối lượng bằng 12 lần khối lượng proton, đi vào một từ trường đều nằm ngang có độ lớn 0,250 T và bị bẻ cong theo một cung tròn bán kính 95,0 cm như trong Hình 7.19.

(a) Xác định tốc độ của các hạt.

(b) Có hợp lý khi bỏ qua lực hấp dẫn tác dụng lên các hạt hay không?

(c) So sánh tốc độ của các hạt khi đi vào từ trường và khi rời khỏi từ trường.



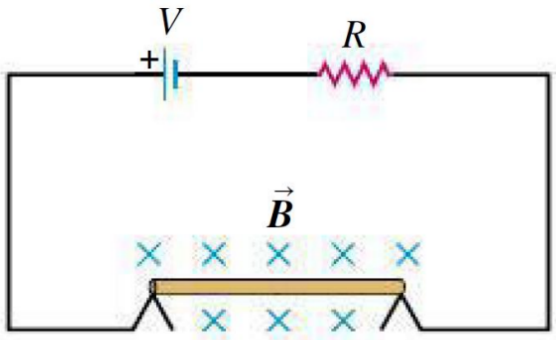
Hình E7.19

Mục 7.5 – Ứng dụng của chuyển động hạt mang điện

Bài 8 (27.28*) (a) Xác định tốc độ của chùm electron khi đồng thời chịu tác dụng của điện trường $1{,}56 \times 10^4$ V/m và từ trường $4{,}62 \times 10^{-3}$ T, vuông góc nhau và đều vuông góc với chùm tia, làm cho electron không bị lệch. (b) Trong một thiết bị khác, electron không bị lệch trong cùng điện trường và từ trường nhưng với hướng khác. Xác định hướng của điện trường. (c) Khi bỏ điện trường, xác định bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường. (d) Xác định chu kỳ chuyển động tròn của electron.

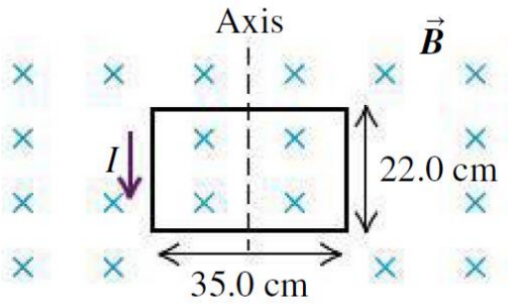
Bài 9 (27.31*) Các nguyên tử bị ion hóa một lần (mất một electron) được gia tốc rồi cho đi qua một bộ chọn vận tốc gồm các điện trường và từ trường đều, vuông góc với nhau. Điện trường có độ lớn 155 V/m và từ trường có độ lớn 0,0315 T. Các ion sau đó đi vào một từ trường đều có độ lớn 0,0175 T được định hướng vuông góc với vận tốc của chúng. (a) Các ion chuyển động nhanh bao nhiêu khi đi ra khỏi bộ chọn vận tốc? (b) Nếu bán kính quỹ đạo của các ion trong từ trường thứ hai là 17,5 cm, thì khối lượng của ion là bao nhiêu?

Bài 10 (27.37*) Một thanh kim loại mảnh dài 50,0 cm, có khối lượng 750 g, tựa trên nhưng không gắn cố định vào hai giá đỡ kim loại, được đặt trong một từ trường đều 0,450 T như trong Hình E7.37. Một pin và một điện trở 25,0 Ω được nối vào hai giá đỡ. (a) Hiệu điện thế lớn nhất của pin để mạch tại các điểm tiếp xúc không bị đánh lửa là bao nhiêu? (b) Điện trở của pin có thể bị chập một phần đột ngột, làm điện trở giảm còn 20,0 Ω. Xác định gia tốc ban đầu của thanh.



Hình E7.37

Bài 11 (27.42*) Một khung dây chữ nhật kích thước 22,0 cm × 35,0 cm mang dòng điện 1,95 A và được đặt sao cho mặt phẳng của khung vuông góc với từ trường đều có độ lớn 1,50 T (Hình E7.42). (a) Tính lực tổng hợp và mômen lực do từ trường tác dụng lên khung dây. (b) Khung dây được quay một góc 30,0° quanh trục như hình, trong đó cạnh bên trái đi ra khỏi mặt phẳng hình vẽ và cạnh bên phải đi vào mặt phẳng. Tính lại lực tổng hợp và mômen lực tác dụng lên khung. (Gợi ý: để hình dung bài toán không gian ba chiều, hãy vẽ khung dây nhìn theo phương trục quay.)

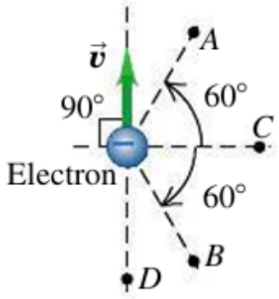


Hình E7.42

BÀI TẬP TRỌNG TÂM CHƯƠNG 8
TỪ TRƯỜNG CỦA PHẦN TỬ DÒNG ĐIỆN

Phần 8.1 Từ trường của một điện tích chuyển động

Bài 1 (28.3*) Một electron chuyển động với vận tốc 0,100c như trong **Hình E8.3**. Tìm độ lớn và hướng của từ trường mà electron này tạo ra tại các điểm sau, mỗi điểm cách electron 2,00 μm:



Hình E8.3

(a) các điểm *A* và *B*;

(b) điểm *C*;

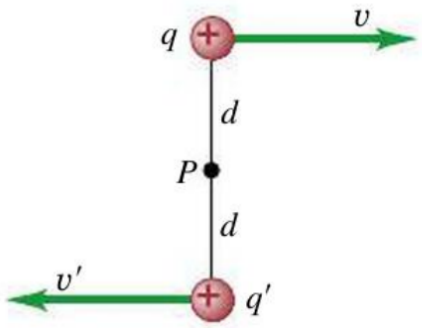
(c) điểm *D*.

Bài 2 (28.6*) Các điện tích điểm dương $q = +8{,}00\ \mu C$ và $q' = +3{,}00\ \mu C$ đang di chuyển so với một người quan sát tại điểm P, như được minh họa trong **Hình E8.6**. Khoảng cách d là 0,120 m, $v = 4{,}50 \times 10^6\ m/s$, và $v' = 9{,}00 \times 10^6\ m/s$.

(a) Khi hai điện tích ở tại các vị trí được chỉ ra trong hình, độ lớn và hướng của từ trường tổng mà chúng tạo ra tại điểm *P* là gì?

(b) Độ lớn và hướng của lực điện và lực từ mà mỗi điện tích tác dụng lên điện tích kia là bao nhiêu, và tỷ số giữa độ lớn của lực điện với độ lớn của lực từ là bao nhiêu?

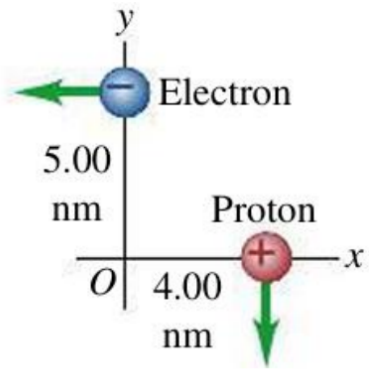
(c) Nếu hướng của $\overrightarrow{v'}$ bị đảo ngược, sao cho cả hai điện tích di chuyển cùng hướng, thì độ lớn và hướng của lực từ mà hai điện tích tác dụng lên nhau như thế nào?



Hình E8.6

Bài 3 (28.8*) Một electron và một proton đang di chuyển với tốc độ 735 km/s theo các đường đi vuông góc nhau như minh họa trong **Hình E8.8**. Tại thời điểm chúng ở vị trí như trong hình, hãy

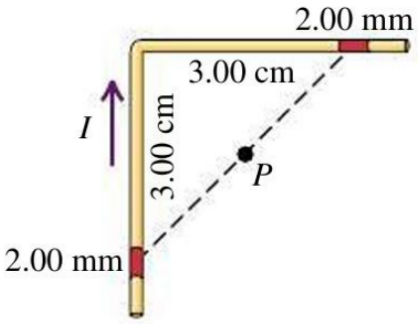
tìm độ lớn và hướng của (a) tổng từ trường mà chúng tạo ra tại gốc tọa độ; (b) từ trường do electron tạo ra tại vị trí của proton; (c) tổng lực điện và tổng lực từ mà electron tác dụng lên proton.



Hình E8.8

Phần 8.2. Từ trường của Một Phần Tử Dòng Điện

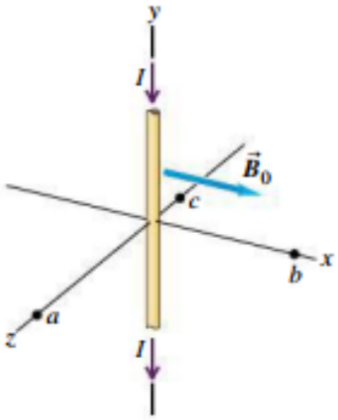
Bài 4 (28.13*) Một dây mang dòng điện 28,0 A uốn cong theo góc vuông. Xem xét hai đoạn dây dài 2,00 mm, mỗi đoạn cách chỗ uốn 3,00 cm (**Hình E8.13**). Tìm độ lớn và hướng của từ trường mà hai đoạn này tạo ra tại điểm *P*, nằm ở giữa chúng.



Hình E8.13

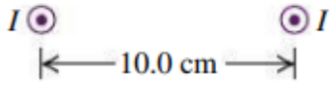
Phần 8.3 Từ trường của Một Dây Dẫn Thẳng Mang Dòng Điện

Bài 5 (28.21)** Một dây thẳng dài (**Hình E8.21**) nằm dọc theo trục *y* và mang dòng điện *I* = 8,00 A theo chiều –*y*. Ngoài từ trường do dòng điện tạo ra, còn có một từ trường đều $\overrightarrow{B_0}$ có độ lớn $1{,}50 \times 10^{-5}$ T theo chiều +*x*. Hỏi độ lớn và hướng của từ trường tổng hợp tại các điểm trong mặt phẳng *xz*: (a) $x = 0$, $z = 1{,}00$ m; (b) $x = 1{,}00$ m, $z = 0$; (c) $x = 0$, $z = -0{,}25$ m.



Hình E8.21

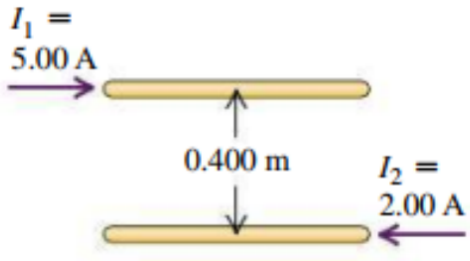
Bài 6 (28.23*) Hai dây thẳng dài song song, cách nhau 10,0 cm, mang dòng điện bằng nhau 4,00 A theo cùng chiều như trong **Hình E8.23**. Tìm độ lớn và hướng của từ trường tại: (a) điểm P_1 nằm chính giữa hai dây; (b) điểm P_2 cách dây bên phải 2,50 cm; (c) điểm P_3 cách dây bên trái 2,50 cm.



Hình E8.23

Phần 8.4. Lực giữa các dây dẫn song song

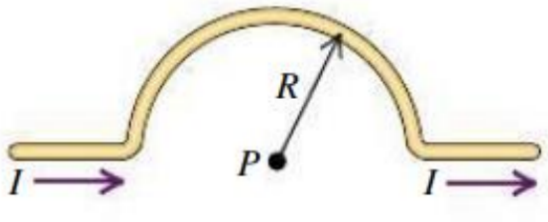
Bài 7 (28.29*) Hai dây dẫn dài song song cách nhau 0,400 m mang dòng điện I_1 và I_2 như trong **Hình E8.29**. I_1 = 5,00 A và I_2 = 2,00 A. Hãy tính độ lớn và hướng của từ trường tại một điểm cách mỗi dây 1,20 m. Sau đó, nếu mỗi dòng điện tăng gấp đôi (I_1 = 10,0 A và I_2 = 4,00 A), thì từ trường tại điểm đó thay đổi như thế nào? Lực tác dụng lên mỗi dây thay đổi ra sao?



Hình E8.29

Phần 8.5. Từ trường của vòng dây tròn

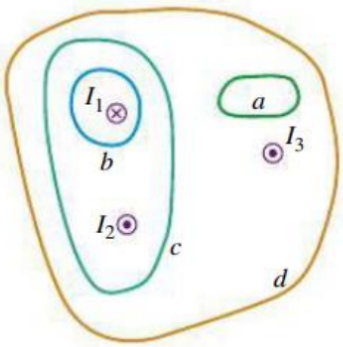
Bài 8 (28.34*) Hãy tính độ lớn và hướng của từ trường tại điểm *P* do dòng điện trong dây bán nguyệt có tiết diện tròn như trong **Hình E8.34**. (Gợi ý: xem xét đoạn dây thẳng trong hình có tạo ra từ trường tại *P* không?)



Hình E8.34

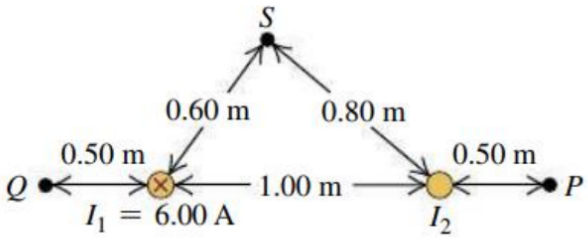
Phần 8.6. Định luật Ampe

Bài 9 (28.40*) Hình E8.40 minh họa trong mặt cắt ngang của một số dây dẫn mang dòng điện. Các dòng điện có độ lớn: I_1 = 4,0 A, I_2 = 6,0 A, I_3 = 2,0 A, và các hướng dòng điện được chỉ ra như trong hình vẽ. Hãy tính tích phân đường $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ cho mỗi đường kín *a*, *b*, *c* và *d*. Mỗi tích phân được lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ. Giải thích các câu trả lời.



Hình E8.40

Bài 10 (28.63*) Hai dây dẫn dài, thẳng, song song cách nhau 1,00 m (**Hình P28.63**). Dây bên trái mang dòng điện I_1 = 6,00 A hướng vào mặt phẳng trang giấy. (a) Độ lớn và chiều của dòng điện I_2 phải như thế nào để từ trường tổng hợp tại điểm P bằng không? (b) Khi đó, độ lớn và hướng của từ trường tổng hợp tại điểm Q là bao nhiêu? (c) Khi đó, độ lớn của từ trường tổng hợp tại điểm S là bao nhiêu?



Hình P28.63